

Quispe & Xu (2026):

Un desarrollador tiene:

Conjunto K_i lenguajes familiares

Conjunto U_i lenguajes no familiares

- $S_{ik,t} \in [0, 1]$: Language-specific execution skill. "Que tan capaz es en el lenguaje K_i ".
- a_i : Habilidad general en resolver problemas = specify + decompose + verify
- $\theta_{ik} \sim N(\mu_{ik,t}, \frac{1}{\pi_{ik,t}})$: Productividad latente en el lenguaje K
Es desconocida para el desarrollador. Solo sabe:

$$E[\theta_{ik}] = \mu_{ik,t} \quad \text{Var}(\theta_{ik}) = \frac{1}{\pi_{ik,t}}$$

Donde $\pi = \frac{1}{\sigma^2}$ que es la precisión de la creencia ($\uparrow \pi \Rightarrow$ Poco incertidumbre)

- $w_{ik,t}$: Valor de producir en el lenguaje K en t .
- $b_{ik,t}$: El costo de producir en el lenguaje K en t .
- La FU del desarrollador es del tipo "Constant Absolute Risk Aversion" (CARA):

$$U(y) = -e^{-py} \Rightarrow \text{Arrow-Pratt Absoluto} = p > 0$$

Equivalente Certo :

Para $Y \sim N(m, \sigma^2)$ y $U(Y) = -e^{-PY}$ se utiliza su moment generating function de una normal (MGF), tal que:

$$\boxed{E[e^{tY}] = e^{tm + \frac{1}{2}t^2\sigma^2}}$$

Ahora, nosotros buscamos el equivalente certo CE, tal que:

$$U(CE) = E[U(Y)]$$

Con la ecuación anterior calcularemos el lado derecho de la igualdad:

$$E[U(Y)] = E[-e^{-PY}] = -E[e^{-PY}]$$

Sustituyendo $t = -P$:

$$-E[e^{-PY}] = -\exp\left[(-P)m + \frac{1}{2}(-P)^2\sigma^2\right]$$

$$E[U(Y)] = -\exp\left[-Pm + \frac{P^2\sigma^2}{2}\right]$$

Ahora, se calcula el CE:

$$U(CE) = -e^{-PCE} = -\exp[-PCE] = -\exp\left[-Pm + \frac{P^2\sigma^2}{2}\right] = E[U(Y)]$$

$$-PCE = -Pm + \frac{P^2\sigma^2}{2}$$

$$\boxed{CE = m - \frac{P\sigma^2}{2}}$$

$$CE = \underbrace{m}_{\text{Payoff Esperado}} - \underbrace{\frac{P\sigma^2}{2}}_{\text{Risk Penalty}}$$

Aquí definiremos 3 formas de producir del desarrollador:

S = Solo

C = Con Asistencia
Conversacional

D = Delegando a
Un Agente

Producción "S":

Tenemos el payoff aleatorio de trabajar solo:

$$y^S = w + s\theta - b$$

Como $\theta \sim N(\mu, \frac{1}{\pi})$, entonces:

$$E[y^S] = w + s \underbrace{E[\theta]} - b$$

$$E[y^S] = w + s\mu - b$$

Ahora se calcula $\text{Var}[y^S]$:

$$\text{Var}[y^S] = \text{Var}[s\theta] = s^2 \text{Var}[\theta] = \frac{s^2}{\pi}$$

De la formula $CE = m - \frac{\rho\sigma^2}{2}$, reemplazamos:

$$m = E[y^S] = w + s\mu - b \quad \sigma^2 = \text{Var}[y^S] = \frac{s^2}{\pi}$$

Entonces:

$$V^S = w + s\mu - \frac{\rho s^2}{2\pi} - b$$

Donde V^S es el certainty-equivalent surplus. Es una especie de beneficio esperado del proyecto ajustado por riesgo.

Producción "C":

Trabajar con IA conversacional genera el siguiente retorno:

$$V^C = \underbrace{V^S}_{\text{Beneficio}} + \underbrace{\gamma S}_{\text{Costo de Uso}} - r_C$$

Ojo que si $S=0 \rightarrow$ Beneficio de uso ≈ 0 . Beneficiarse de la IA conversacional depende y se potencia con la execution skill (S).

Producción "D":

- $\lambda \in (0, 1] \equiv$ Fracción del Proyecto Delegada a un Agente $\uparrow$ $(1-\lambda) \equiv$ Fracción del Proyecto que el humano controla
- $Z(A)$: la competencia del agente que aumenta con la tecnología
- $\alpha Z(A)$: Contribución del agente, dependiente de la habilidad del desarrollador (α).

Beneficio Esperado:

$$\underbrace{W}_{\text{Valor del Proyecto}} + \underbrace{(1-\lambda)SM}_{\text{Producción Humana}} + \underbrace{\lambda \alpha Z(A)}_{\text{Producción delegada al Agente}}$$

Costos:

- $K(\alpha, S)$: Costo de verificar el trabajo del agente ($K_\alpha < 0, K_S < 0$).
- r_D : Costo de usar el agente
- b : Costo de activación del proyecto

Entonces, el payoff de Y^D es:

$$E[Y^D] = w + (1-\lambda)SM + \lambda a z(A) - K(a,s) - r_0 - b$$

$$Y^D = w + \underbrace{(1-\lambda)s\theta} + \lambda a z(A) - K(a,s) - r_0 - b$$

Se calcula la Varianza:

$$\text{Var}[Y^D] = \text{Var}[(1-\lambda)s\theta] = (1-\lambda)^2 s^2 \text{Var}(\theta) = (1-\lambda)^2 s^2 \frac{1}{\pi}$$

Aquí el paper introduce $\sigma_D^2(a, s, A)$, pues puede introducir un bug, entonces:

$$\text{Var}[Y^D] = (1-\lambda)^2 \frac{s^2}{\pi} + \sigma_D^2(a, s, A)$$

Ahora se usa la ecuación $CE = m - \frac{P}{2}\sigma^2$, tal que

$$m = w + (1-\lambda)SM + \lambda a z(A) - K(a,s) - r_0 - b = E[Y^D]$$

$$\sigma^2 = (1-\lambda)^2 \frac{s^2}{\pi} + \sigma_D^2(a, s, A) = \text{Var}[Y^D]$$

Entonces:

$$V^D = \underbrace{w}_{\substack{\uparrow \\ \text{Proyecto}}} + \underbrace{(1-\lambda)SM}_{\substack{\uparrow \\ \text{Payoff Humano}}} + \underbrace{\lambda a z(A)}_{\substack{\uparrow \\ \text{Payoff Agente}}} - \underbrace{K(a,s) - r_0 - b}_{\substack{\uparrow \\ \text{Costos}}} - \underbrace{\frac{P}{2} \left[(1-\lambda)^2 \frac{s^2}{\pi} + \sigma_D^2 \right]}_{\substack{\uparrow \\ \text{Riesgo}}}$$